

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MTH00058 – Toán học tổ hợp

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học (tiếng Việt):	Toán học tổ hợp
Tên môn học (tiếng Anh):	Combinatorial Mathematics
Mã môn học:	MTH00058
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương
Số tín chỉ:	4
Số tiết lý thuyết:	45
Số tiết thực hành:	30
Số tiết tự học:	90
Các môn học tiên quyết	Toán rời rạc
Các môn học trước	Cơ sở lập trình

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (COURSE DESCRIPTION)

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và công cụ để giải quyết các bài toán tổ hợp, được chia làm hai phần: các bài toán đếm và các bài toán trên đồ thị. Ở phần phép đếm, ngoài các quy tắc đếm tổng quát cho các bài toán sắp xếp, lựa chọn và phân bổ, sinh viên còn được học các kỹ thuật đếm nâng cao như hàm sinh, nguyên lý bù trừ và hệ thức đệ quy. Ở phần đồ thị, sinh viên sẽ được giới thiệu các khái niệm tổng quan về đồ thị, các bài toán về các đường đi/chu trình đặc biệt cùng với thuật giải. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được cung cấp các khái niệm về cây và các thuật toán trên cây. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị thêm kiến thức về mạng và các bài toán về luồng.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (COURSE GOALS)

Sinh viên học xong môn học này có khả năng:

Mục tiêu	Mô tả (mức tổng quát)	CĐR của chương trình
G1	Giải thích được các khái niệm về lý thuyết tổ hợp và áp dụng giải quyết một số bài toán đếm cơ bản	1.1.1, 1.2, 2.4.5
G2	Xây dựng được hàm sinh và sử dụng chúng để giải một số bài toán đếm	1.1.1, 1.2
G3	Áp dụng nguyên lý bù trừ, hệ thức đệ quy vào một số bài toán đếm phức tạp	1.1.1, 1.2
G4	Giải thích được các khái niệm của đồ thị và nhận diện được các đồ thị đặc biệt	1.1.1, 1.2, 2.4.5
G5	Giải thích được các khái niệm và áp dụng được các thuật toán đã học để giải quyết một số bài toán tìm đường đi và chu trình	1.1.1, 1.2, 2.4.5
G6	Giải thích được các khái niệm và áp dụng được các thuật toán đã học để giải quyết một số bài toán liên quan đến cây	1.1.1, 1.2, 2.4.5
G7	Giải thích được các khái niệm về mạng và áp dụng giải quyết một số bài toán cơ bản về luồng	1.1.1, 1.2, 2.4.5

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

(Mức độ được thể hiện bằng các ký hiệu I-Introduce, T-Teach và U-Utilize)

Chuẩn đầu ra	Mô tả (Mức chi tiết - hành động)	Mức độ (I/T/U)
G1.1	Giải thích được các khái niệm tập hợp và áp dụng được các phương pháp chứng minh cơ bản	I, T
G1.2	Phân biệt được chỉnh hợp, tổ hợp, có thứ tự hay không có thứ tự, lặp hay không lặp	I, T
G1.3	Áp dụng được các quy tắc đếm để giải quyết các bài toán đếm cơ bản	I, T, U
G2.1	Giải thích được hàm sinh và xây dựng hàm sinh để giải quyết một số bài toán đếm	I, T
G2.2	Áp dụng hàm sinh để tìm nghiệm của một số hệ thức đệ quy	I
G3.1	Hiểu và áp dụng được nguyên lý bù trừ để giải quyết một số bài toán đếm phức tạp	I, T

Chuẩn đầu ra	Mô tả (Mức chi tiết - hành động)	Mức độ (I/T/U)
G3.2	Hiểu và áp dụng được hệ thức đệ quy để giải quyết một số bài toán đếm phức tạp	I, T
G4.1	Giải thích được các khái niệm đồ thị	I, T
G4.2	Biểu diễn được đồ thị bằng ma trận kề, ma trận liên thuộc	I, T, U
G4.3	Nhận diện được các đồ thị đặc biệt	I, T
G5.1	Giải thích được các khái niệm đường đi và chu trình	I, T
G5.2	Áp dụng được thuật toán BFS, Dijkstra để giải quyết một số bài toán tìm đường đi và chu trình	I, T, U
G5.3	Giới thiệu thuật toán Bellman – Ford, Floyd-Warshall để giải quyết một số bài toán tìm đường đi	I
G6.1	Giải thích được các khái niệm về cây	I, T
G6.2	Áp dụng được thuật toán trên cây traversals, cây nhị phân, cây khung	I, T, U
G7.1	Giải thích được các khái niệm về mạng, luồng	I, T
G7.2	Áp dụng được thuật toán Ford and Fulkerson cho một số bài toán cơ bản về luồng	I, T, U
G7.3	Giới thiệu thuật toán Edmonds and Karp để giải quyết một số bài toán về luồng	I

5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT

ST T	Tên chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
1	Tập hợp và các phương pháp chứng minh	G1.1	Thuyết giảng, Q&A	BTTL
2	Các quy tắc đếm, bài toán sắp xếp, lựa chọn, phân bố	G1.1, G1.2, G1.3	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz
3	Nguyên lý bù trừ	G3.1	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz
4	Hệ thức đệ quy	G3.2	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz
5	Hàm sinh	G2.1, G2.2	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz

ST T	Tên chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
6	Ôn tập thi giữa kỳ			
7	Tổng quan về đồ thị	G4.1, G4.2, G4.3	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz
8	Bài toán Euler và Hamilton	G5.1, G5.2, G5.3	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz
9	Đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất	G5.1, G5.2, G5.3	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz
10	Cây và các thuật toán trên cây	G6.1, G6.2	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz
11	Mạng và các bài toán luồng	G7.1, G7.2, G7.3	Thuyết giảng, Q&A	BTTL/ Quiz
12	Ôn tập thi cuối kỳ			

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH (nếu có)

Tuầ n	Chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
1	Tập hợp và các phương pháp chứng minh - Tập hợp, tập hữu hạn - Quy nạp - Quy nạp mạnh - Phản chứng	G1.1	Trình bày, Demo	
2	Quy tắc đếm - Quy tắc song ánh - Quy tắc cộng - Quy tắc nhân Bài toán sắp xếp, lựa chọn, phân bố - Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp	G1.2, G1.3	Trình bày, Demo	

Tuần n	Chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
	- Phân bố			
3	Nguyên lý bù trừ	G3.1	Trình bày, Demo	
4	Hệ thức đệ quy	G3.2	Trình bày, Demo	
5	Hàm sinh	G2.1, G2.2	Trình bày, Demo	
6	Kiểm tra giữa kỳ (tổ hợp)			BTĐA#1
7	Tổng quan về đồ thị - Đồ thị có hướng - Đồ thị vô hướng - Biểu diễn đồ thị - Các đồ thị đặc biệt	G4.1, G4.2, G4.3	Trình bày, Demo	
8	Bài toán Euler và Hamilton - Liên thông - Bài toán Euler - Bài toán Hamilton	G5.1, G5.2, G5.3	Trình bày, Demo	
9	Bài toán đường đi ngắn nhất và giải thuật Dijkstra	G5.1, G5.2, G5.3	Trình bày, Demo	
10	Cây và thuật toán trên cây: cây khung, cây nhị phân, tìm kiếm sâu, tìm kiếm rộng	G6.1, G6.2	Trình bày, Demo	
11	Mạng và bài toán luồng cực đại	G7.1, G7.2, G7.3	Trình bày, Demo	
12	Kiểm tra cuối kỳ (đồ thị)			BTĐA#2

7. ĐÁNH GIÁ

Mã	Tên	Mô tả (gợi ý)	Các chuẩn đầu ra được đánh giá	Tỉ lệ (%)
LTGK	Thi lý thuyết giữa kỳ	Tự luận (Tổ hợp)	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G3.1, G3.2	30%
BTĐA	Bài tập/Đồ án			30%
BTĐA#1	Bài tập/Đồ án 1	(Tổ hợp)	G1.2, G1.3, G3.1, G3.2	
BTĐA#2	Bài tập/Đồ án 2	(Đồ thị)	G4.2, G5.2, G6.2, G7.2	
LTCK	Thi lý thuyết cuối kỳ	Tự luận (Đồ thị)	G4.1, G4.2, G4.3, G5.1, G5.2, G6.1, G6.2, G7.1, G7.2	40%

8. TÀI NGUYÊN MÔN HỌC

Giáo trình

Bộ môn Công nghệ Tri thức, *Bài Tập & Thực Hành TOÁN HỌC TỔ HỢP*, bản thảo 1, lưu hành nội bộ, 2025.

Tài liệu tham khảo

- [0] Bài giảng của Giảng viên.
- [1] Alan Tucker, *Applied Combinatorics*, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2012.
- [2] Phạm Thế Bảo, Nguyễn Thành Nhứt, Đinh Ngọc Thanh, *Giáo trình Toán Rời Rạc*, Khoa Tin Học Quản Lý, Trường Đại Học Tài Chính – Marketing, 2010.
- [3] Reinhard Diestel, *Graph Theory*, 5th Edition, Springer, 2017.
- [4] Chu Đức Khánh, *Lý Thuyết Đồ Thị*, NXB Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002.
- [5] Trần Đan Thư, Dương Anh Đức, *Lý Thuyết Đồ Thị*, NXB Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008.
- [6] *Từ Điển Toán học & Tin học Anh Việt*, NXB Khoa học & Kỹ thuật.

9. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

- Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường.
- Sinh viên không được vắng quá 3 buổi trên tổng số các buổi học lý thuyết.

- Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này.
- Khuyến khích sinh viên thành lập nhóm học tập để thảo luận về các chủ đề của môn học. Tuy nhiên, bài tập và bài thi cá nhân phải được thực hiện và nộp riêng.